RC-0 — Primer arranque y calibración del robot

Universidad ESAN · Robótica (08079) · 2026-2 · Proyecto CapyTown · Semana 8

Sección S-004 · Calibración A3 (Hombro) → Validación A4 (Gancho)

ROS_DOMAIN_ID = 20 · r = 0.0313029273082 m · b_eff = 0.2501 m · ROS 2 Humble + micro-ROS · tag v1.0-rc0

(a) Predicción (antes de encender el robot)

1. Recta 0.10 m/s × 10 s: d = v·t = 0.10 × 10 = 1.00 m. Predicción: 100 cm según la cinta y ≈100 cm según /odom.

Nota posterior: las corridas finales de recta y validación usaron 10.5 s (105 cm ideales) para intentar llegar al metro; el error se evalúa contra la distancia física medida, no contra v×t.

2. Giro con b_eff = W: si /odom marca 360°, el robot girará físicamente menos de 360°. El b_eff efectivo es mayor que el ancho físico W por deslizamiento y deformación; por eso se corrige aumentando b_eff.

3. Mismo ROS_DOMAIN_ID: ambos grupos verían los mismos nodos y topics; /cmd_vel y /odom se cruzarían y los bags mezclarían datos de los dos robots.

(b) Recta de 1.0 m — calibración de r (variante A3)

Corrida	r usado [m]	d_cinta [cm]	d_odom [cm]	Error [%]
1	0.03161623	94.00	96.65	2.82
2	0.03074936	95.00	93.32	1.77
3	0.03130293	94.50	94.34	0.17
4	0.03130293	98.60	98.44	0.16

Corridas 1–3 con 10 s (Anexo B); corrida 4 y validación con 10.5 s (calcular_recorrido.py). La corrida 4 es el bag rc0_recta: /odom 98.44 cm y desvío lateral máximo 0.23 cm. Error = |d_cinta − d_odom| / d_cinta.

(c) Giro en sitio de 360° — calibración de b_eff (variante A3)

Iter.	b_eff antes [m]	Objetivo	Medido	b_eff después [m]	Error [%]
1	0.2329	360°	343.2°	0.2443	4.67
2	0.2443	360°	387.3°	0.2271	7.58
3	0.2271	360°	363.4°	0.2250	0.94
4	0.2535	360°	364.9°	0.2501	1.36
5	0.2501	360°	358.8°	0.2509	0.33

b_eff antes = valor usado en la prueba; b_eff después = corrección sugerida. Se adoptó b_eff = 0.2501 m (fila 4) en wheel_params.yaml y se usó en la validación. La fila 5 sugiere 0.2509 m (error 0.33 %) como corrección adicional.

(d) Validación en la segunda variante (A4, sin recalibrar)

Prueba	Valor real	Valor /odom	Error [%]
Recta 1 (10.5 s)	98.60 cm	98.92 cm	0.32
Recta 2 (10.5 s)	98.90 cm	98.73 cm	0.17
Giro 360° (0.3 rad/s)	360.5°	361.7°	0.33 (0.14 vs 360°)

Bags: rc0_val_recta1, rc0_val_recta2 y rc0_val_giro. Desvío lateral máximo: 1.95 / 0.93 / 0.64 cm. El error del giro es 0.33 % real vs /odom y 0.14 % contra el objetivo de 360°.

(e) ¿Por qué la predicción falló o acertó?

La recta acertó en orden de magnitud: se esperaba ~1 m y a 10 s se recorrieron 94.00–95.00 cm; la diferencia se explica por el arranque/frenado y la latencia de /cmd_vel. Al usar 10.5 s, la corrida final llegó a 98.60 cm. Tras calibrar r, la odometría coincidió con la cinta: 0.17 % en la corrida 3, 0.16 % en la corrida 4 y 0.17–0.32 % en la validación A4.

El giro también acertó: con b_eff = W el robot giró 343.2° cuando /odom marcaba 360°, porque el ancho efectivo es mayor que el físico. Tras iterar, el error bajó a 0.94 % (15/07) y a 0.33 % (16/07). La validación A4 mantuvo el error en 0.33 % real vs /odom (0.14 % vs objetivo) sin recalibrar, por lo que r = 0.0313029273082 m y b_eff = 0.2501 m representan bien el movimiento real. El dominio 20 mostró únicamente los nodos y topics del robot propio, sin cruce con otros equipos.